

不可压缩 Navier–Stokes 方程及相关模型研究的数学工具

Franck Boyer Pierre Fabrie

前言

本专著是先前一本法文著作 [24] 的修订扩充版, 该书出版于 2006 年. 我们有两个目标. 第一, 向读者介绍流体力学中的建模与数学分析. 我们处理的核心模型是不可压缩 Stokes 方程和 Navier–Stokes 方程, 它们的推导将在 Chapter I 给出. 第二, 以足够一般的方式介绍数学工具, 使读者能够用这些工具研究许多其他类型的非线性演化偏微分方程.

本着这一精神, 我们力求使本书尽可能自成体系. 开始阅读所需的先修知识仅为微积分, 积分和泛函分析中的基本结果. Chapter II 回顾本书所用的一些较为标准的分析结果, 其中包括 Banach 空间中弱收敛与弱-* 收敛的定义和性质, 分布理论简介, 基本紧性结果, Bochner 积分及相关空间, 谱理论的基本结果等.

在 Chapter III 中, 我们介绍并研究 $\mathbb{R}^d$ 中 Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间. Section 1 包含这类区域的主要定义和性质. 特别地, 我们说明如何定义这类区域边界上所定义函数的积分, 并证明基本的 Stokes 公式. 随后在 Section 2 中介绍并深入研究 Sobolev 空间. 适当的磨光算子在其中发挥重要作用, 不仅在本章如此, 在后续各章亦然; 借助这些算子, 我们可以证明各种函数空间中光滑函数集合的稠密性. 我们还研究嵌入定理, 延拓算子, 迹算子与迹提升算子, Sobolev 空间的对偶理论, 以及十分重要的 Poincaré 不等式和 Hardy 不等式. Section 3 介绍充分光滑区域边界附近适当的法向/切向坐标. 这一框架可用于研究切向 Sobolev 空间, 从而证明椭圆问题解直至边界的正则性, 例如 Stokes 问题. Section 4 通过完整研究带 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的 Laplace 问题来说明上述所有概念.

Chapter IV 讨论稳态 (不可压缩)Stokes 方程. 对任何不可压缩流体力学模型的研究而言, 这都是一个核心主题. 该理论的一个基本工具是 Nečas 不等式, Section 1 给出它的完整证明. Section 2 利用此不等式研究梯度场与无散向量场之间的关系, 这对于构造 Stokes 系统中的压力至关重要. Section 3 和 Section 4 讨论散度算子和旋度算子的特殊性质以及若干相关函数空间. Section 5 分析带 Dirichlet 边界条件的 Stokes 问题, 其中包括 Stokes 算子的定义, 以及通过半群方法对非稳态 Stokes 问题的应用. 我们将 Stokes 方程椭圆正则性性质的完整证明推迟到 Section 6. Section 7, Section 8 和 Section 9 讨论 Stokes 问题的一些非标准变体, 其中考虑不同类型的边界条件或界面条件.

Chapter V 研究稳态和非稳态 Navier–Stokes 方程. 对于非稳态问题, 我们证明全局弱解的存在性以及二维情形下的唯一性, 还研究更光滑的解并讨论系统的抛物正则化性质. 随后, 对于稳态问题, 我们讨论齐次与非齐次边界数据情形下的存在性和唯一性问题, 并处理这些解的一些非常基本的稳定性问题.

在 Chapter VI 中, 我们研究本书所考虑的最复杂模型, 即非均匀流体的 (非稳态) 不可压缩 Navier–Stokes 方程. 分析这一问题所需的第一个要素是研究输运方程的弱解. Section 1 以自成体系的方式介绍这类方程重整化解的 Di Perna–Lions 理论, 其中包括与相应迹问题有关的较新进展. 随后在 Section 2 中利用这些结果, 证明完整 Navier–Stokes 系统所对应初边值问题弱解的全局存在性.

Chapter VII 讨论不可压缩流数值模拟中出现的边界条件所涉及的两个不同问题. Section 1 处理出流边界条件问题. 当计算区域因实际原因小于真实物理区域时, 必须选择这类边界条件. 我们在此分析一种将出流边界上的法向应力与动量通量联系起来的非线性边界条件. Section 2 研究罚方法. 例如, 可以用这种方法在位于几何形状简单的计算区域内的障碍物边界上施加齐次 Dirichlet 边界条件. 通过描述一个适当的边界层, 我们证明当罚参数趋于 0 时,

罚解收敛于精确解. 除了实际意义之外, 对这两个问题的分析还提供了引入若干数学方法的机会, 读者可能会发现这些方法在其他情形中也很有用.

Marseille, 2012 年 8 月
Franck Boyer, Pierre Fabrie

目录

前言	2
1 流体力学方程	5
1.1 流体的连续描述	5
1.1.1 连续介质假设. 密度	5
1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标	6
1.2 输运定理	7
1.3 演化方程	9
1.3.1 平衡方程	9
1.3.2 Cauchy 应力定理	11
1.3.3 重新考察演化方程	14
1.4 基本定律: Newtonian 流体与热力学定律	16
1.4.1 静止流体	16
1.4.2 Newton 假设	16
1.4.3 热力学第二定律的推论	18
1.4.4 比内能方程	19
1.4.5 熵与温度表述	19
1.5 方程汇总	20
1.6 不可压缩模型	21
1.6.1 不可压缩假设	21
1.6.2 不可压缩模型概览	23
1.7 若干精确稳态解	24
1.7.1 管内 Poiseuille 流	24
1.7.2 平面剪切流	25
1.7.3 两圆柱间的 Couette 流	25
2 分析工具	26
2.1 主要记号	26
2.2 泛函分析的基本结果	27
2.2.1 Banach 空间	27
2.2.2 弱收敛与弱-* 收敛	28
2.2.3 Lebesgue 空间	30

1 流体力学方程

本章介绍流体力学方程以及后文将研究的各种模型. 关于流体力学, 以及更一般的连续介质力学, 已有大量著作出版. 如果读者希望更详细地了解各个概念, 我们建议参阅 [90], [66], [102], [127], [126] 和 [123]. 此外, 我们所使用的一些热力学概念在 Appendix B 中有非常简要的说明.

1.1 流体的连续描述

1.1.1 连续介质假设. 密度

流体由大量运动着的分子构成, 与固体不同, 它在静止时没有确定的形状. 研究流体的一种初步方法, 可以是在考虑各粒子相互作用的情况下写出每个粒子的运动方程. 这些相互作用既包括以平均自由程为特征的碰撞, 也包括长程相互作用. 这种所谓的统计方法产生了流体动力学理论, 并更一般地产生了统计力学. 这一方法可以追溯到十九世纪中叶 Maxwell 的工作.

在大量物理情形中, 如果所研究流体的平均密度不太低, 即问题的特征长度相对于粒子的平均自由程足够大, 那么可以把流体视为连续介质. 这意味着可以把粒子的运动作为整体来考察, 而不是分别考察每个粒子. 因此, 我们可以定义刻画系统的宏观量, 如密度和速度等.

连续介质的一种直观描述如下. 在所考察的流体中, 给定时刻 t 和点 M , 令 δV 表示点 M 周围的一个空间微元体积. 这里假定体积 δV 相对于所研究问题的尺度很小, 但相对于分子的平均自由程又足够大. 这意味着 δV 中包含大量分子. 现以 δm 表示该微元体积中所含的质量, 则时刻 t 点 M 处的流体密度可以直观地定义为比值

$$\rho \approx \frac{\delta m}{\delta V}.$$

如果测量能够证实, 只要 δV 的大小保持在上述范围内, 这个量就基本不依赖于时刻 t 点 M 周围所选的微元体积 δV , 那么称连续介质假设成立. 在这种情况下, 时刻 t 点 M 处流速的一个直观统计定义是 δV 中所含粒子质心的速度:

$$v \approx \frac{\sum_{i=1}^N m_i v_i}{\sum_{i=1}^N m_i},$$

其中 m_i 和 v_i 分别表示 δV 中各分子的质量和速度, N 是这些分子的数目. 同样, 期望这一比值基本不依赖于体积 δV 的大小. 文献 [125] 给出了连续介质假设有效性的交互式说明. 密度更形式化的定义如下.

Definition 1.1: 如果存在非负函数 $(t, X) \mapsto \rho(t, X)$, 使得时刻 t 任意流体体积 ω 中所含的质量可表示为

$$\text{时刻 } t \text{ 体积 } \omega \text{ 中的质量} = \int_{\omega} \rho(t, X) dX, \quad (1.1)$$

则称连续介质描述有效.

函数 ρ 称为所研究流体的密度场. 由上面的形式化讨论应当清楚, 只有当流体体积 ω 的尺度充分大于流体中分子的平均自由程时, 才能期望式(1.1)成立.

在正常温度和压力条件下, 常规气体 (氧气, 氢气, 氮气等) 中的平均自由程约为 $100 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ m}$, 而水中的这一特征长度约为 10^{-10} m . 当然, 与大多数实际情形下所研究问题的特征尺度相比, 这些长度非常小. 然而, 在更极端的情形中, 例如高空空气稀薄处, 介质中的平均自由程可能长得多, 其数量级可能与所研究实际问题的尺度相当, 例如航天飞机在高层大气中的绕

流. 在这种情况下, 流体不能再被假定为连续介质, 必须采用介质的微观统计描述. 本书下文始终假定所处理的是连续介质.

Notation: 关于这里所用常见微分算子的主要记号和性质, 见 Appendix A.

1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标

在流体力学中, 可以用两个典范坐标系写出各种运动方程. 如下所述, Lagrangian 坐标与一个流体粒子 (或一个流体体积元) 相联系, 并在其整个演化过程中跟随它. 相比之下, Eulerian 坐标是与实验相关联的固定参考系中的坐标.

在某些情形下, 例如研究自由表面流或流固相互作用时, Lagrangian 坐标确实很有用. 然而, 自十八世纪 Euler 的工作以来, 使用 Eulerian 坐标写出流动方程更为常见也更为方便, 本书也将采用这种坐标.

连续介质假设使我们能够把流体分子的运动作为整体而不是逐个分子来考察. 设 $\omega \subset \mathbb{R}^3$ 是初始时刻流体占据的空间体积. 流动由定义在 ω 上的一族双射映射 $(\varphi_t)_t$ 描述, 使得对任意 $\Omega_0 \subset \omega$, 集合 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 在时刻 t 恰好包含初始时刻位于 Ω_0 中的那些流体分子. 本书始终假定系统中没有物质源或物质汇; 否则必须相应修改方程.

Definition 1.2: 由时间变量 t 标记且满足 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 的这样一族集合 $(\Omega_t)_t$ 称为流体元. 当 Ω_0 是单点集 $\Omega_0 = \{x_0\}$ 时, 称其为流体粒子.

这是一个纯粹的数学概念, 与流体中的任何特定分子无关. 在后一种情形中, 对任意 t 都有 $\Omega_t = \{\varphi_t(x_0)\}$. 因此, $\varphi_t(x_0)$ 是初始时刻 0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 相对于固定参考系的位置.

于是, 对任意 t, t_0 和 x_0 , 可以引入点

$$X(t, t_0, x_0) = \varphi_t(\varphi_{t_0}^{-1}(x_0)),$$

它表示在时刻 t_0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 的位置. 映射 $t \mapsto X(t, t_0, x_0)$ 称为该流体粒子的轨迹.

知道 X 或 $(\varphi_t)_t$ 是等价的, 并且能够完全确定系统的演化. 不过, 我们通常并不关心在给定时刻识别系统中每个流体粒子的位置; 更适合使用由下列运动学关系定义的宏观速度场 v :

$$v(t, x) = \left. \frac{\partial X(s, t, x)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.2)$$

这意味着 $v(t, x)$ 是时刻 t 经过 x 的流体粒子的速度. 等价地, 对任意 t 和任意 x_0 , 此定义可写为

$$v(t, \varphi_t(x_0)) = \left. \frac{\partial \varphi_s(x_0)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.3)$$

Remark 1.3: 由式(1.3)可见, 如果速度场 v 已知且足够光滑, 那么理论上可以通过求解下列微分方程来确定位置场 X ; 该方程有时称为特征方程:

$$\frac{\partial X(t, t_0, x_0)}{\partial t} = v(t, X(t, t_0, x_0)), \quad X(t_0, t_0, x_0) = x_0. \quad (1.4)$$

上面的坐标 (t, X) 构成所谓的 Eulerian 坐标系. 在 Eulerian 坐标中工作, 就是固定一个位置 X , 并在这个固定点写出力学平衡方程和热力学平衡方程.

设 $f(t, X)$ 是与流体描述有关的任意量, 如密度或温度等. 使用 Eulerian 坐标需要付出的代价是, f 关于时间的偏导数 $\partial f / \partial t$ 不能正确描述在时刻 t 经过固定位置 X 的粒子所携带的

量 f 随时间的变化, 因为它没有计入粒子的运动. 在这种情况下, Eulerian 描述中 f 的正确时间导数概念是物质导数, 定义为

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f. \quad (1.5)$$

这一定义来自下面对流体粒子所携带的量 f 关于时间变化的计算:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(t, X(t, t_0, x_0)) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + \frac{\partial X}{\partial t}(t, t_0, x_0) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + v(t, X(t, t_0, x_0)) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{Df}{Dt}(t, X(t, t_0, x_0)). \end{aligned}$$

1.2 输运定理

为简单起见, 在叙述和说明本章结果时, 我们对用于刻画流动的变量 (密度, 速度等) 的正则性作出若干假设. 不过应注意, 在某些情形下可以放宽这些假设.

我们首先叙述一个基本的微分结果, 在流体力学中称为输运定理. 它说明如何对流体元 $(\Omega_t)_t$ 上积分的标量值求导.

我们假设, 对每个 t , 映射 φ_t 是光滑微分同胚, 并且 $t \mapsto \varphi_t$ 是光滑的. 为略微简化记号, 还令

$$\varphi(t, x) = \varphi_t(x) = X(t, 0, x).$$

Theorem 1.4:

设函数 f 关于变量 $(t, X) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 属于 C^1 类. 则对任意时刻 t , 有

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX,$$

其中 v 是由式(1.2)定义的 $\mathbb{R}^3$ 中的向量场.

Proof: 固定 t . 作变量替换 $x \in \Omega_0 \mapsto X = \varphi(t, x) \in \Omega_t$, 得

$$\int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx,$$

其中 J 是映射 $x \mapsto \varphi(t, x)$ 的 Jacobian 行列式.

此外, 行列式关于其三行是三线性函数. 由式(1.3), 推得恒等式

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi_i}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} (v_i(t, \varphi(t, x))).$$

省略导数取值点的书写, 得

$$\frac{d}{dt} J(t, x) = \begin{vmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \frac{\partial v_1}{\partial x_2} & \frac{\partial v_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x_1} & \frac{\partial v_2}{\partial x_2} & \frac{\partial v_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_3}{\partial x_1} & \frac{\partial v_3}{\partial x_2} & \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \end{vmatrix}.$$

应用链式法则, 得

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (v_k(t, \varphi(t, x))) = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) \frac{\partial \varphi_\ell}{\partial x_j}(t, x). \quad (1.6)$$

定义行向量 L_k 和 M_k 如下:

$$L_k = \left(\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_3}(t, x) \right),$$

$$M_k = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_2}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_3}(v_k(t, \varphi(t, x))) \right).$$

式(1.6)表明

$$M_k = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) L_\ell,$$

因而

$$\begin{aligned} \det(M_1, L_2, L_3) &= \det \left(\sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} L_\ell, L_2, L_3 \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} \det(L_\ell, L_2, L_3) \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial X_1} \det(L_1, L_2, L_3) = \frac{\partial v_1}{\partial X_1}(t, \varphi(t, x)) J, \end{aligned}$$

这是因为行列式是三线性且交错的. 类似计算给出

$$\det(L_1, M_2, L_3) = \frac{\partial v_2}{\partial X_2}(t, \varphi(t, x)) J, \quad \det(L_1, L_2, M_3) = \frac{\partial v_3}{\partial X_3}(t, \varphi(t, x)) J.$$

另一方面, 已知

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \det(M_1, L_2, L_3) + \det(L_1, M_2, L_3) + \det(L_1, L_2, M_3).$$

所以

$$\frac{\partial J(t, x)}{\partial t} = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J(t, x).$$

我们已经假定 $\varphi(t)$ 是连续依赖于 t 的 C^1 微分同胚, 因而其 Jacobian 行列式 J 不为零, 且其值全都位于 $\mathbb{R}_*^+$ 或全都位于 $\mathbb{R}_*^-$ 中. 在这些区域上, “绝对值” 函数为 C^∞ , 且导数为 “符号” 函数. 因此, 函数 $|J|$ 可微, 并且

$$\frac{\partial |J|}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) \frac{\partial J}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) |J|.$$

应用积分号下求导理论, 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx \\ &= \int_{\Omega_0} \frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) dx. \end{aligned}$$

此外,

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) |J| + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) \cdot \nabla f |J| + f(t, \varphi) \frac{\partial}{\partial t} |J| \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) + v \cdot \nabla f + f(t, \varphi) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) \right) |J|. \end{aligned}$$

对上式作反向变量替换, 得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f + f \operatorname{div} v \right) dX \\ &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX.\end{aligned}$$

■

Remark 1.5: 这个标量方程的微分结果可以推广到向量方程. 为方便起见, 我们在下方以简洁形式给出此结果, 其中 $F(t, X)$ 是向量:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} F(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial F}{\partial t} + \operatorname{div}(F \otimes v) \right) dX,$$

这里的向量场 v 与 Theorem 1.4 中的相同. 关于 $\operatorname{div}(F \otimes v)$ 的定义, 参见附录中的向量算子说明.

1.3 演化方程

本节介绍描述流体运动的一组方程. 它们是质量守恒方程, 动量守恒方程以及能量守恒方程. 我们采用运动的 Eulerian 描述, 并限于 Newtonian 流动的情形, 见 Section 1.4.

本节始终令 $(\Omega_t)_t$ 表示 Definition 1.2 所定义的任意流体元.

1.3.1 平衡方程

质量守恒. 回顾我们的假设: 所考察的流动内部既没有物质汇, 也没有物质源. 因此, 质量守恒性质可表述如下: 对任意给定的初始体积 Ω_0 , 时刻 t 包含在 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 中的物质总质量, 与初始时刻包含在 Ω_0 中的物质总质量相同.

利用 Definition 1.1 中引入的密度概念, 此性质可表示为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho dX = 0.$$

为避免方程过于冗长, 除非确有必要, 下文不再写出问题中各未知量对 (t, X) 的依赖关系.

利用输运定理 Theorem 1.4, 上式等价于

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) \right) dX = 0.$$

此式必须对任意时刻 t 以及随流动演化的任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立. 假定 ρ 和 v 是正则函数, 显然得到如下偏微分方程, 它称为质量守恒方程, 连续性方程或质量平衡方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0. \quad (1.7)$$

线动量方程. 本节应用 Newton 第二运动定律来表示流体元 $(\Omega_t)_t$ 的线动量演化. 时刻 t 流体元内包含的总线动量为

$$\int_{\Omega_t} \rho v dX.$$

Newton 第二运动定律指出, 此总动量的变化率等于作用于该流体元的外力之和. 一般而言, 这些力分为两类:

- 体力

$$\int_{\Omega_t} \rho f \, dX,$$

其中在许多情形下, 力的质量密度 f (表示流体所受的外力) 就是重力加速度.

- 表面力

$$\int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \, dy,$$

其中 ν 是 Ω_t 的表面 $\partial\Omega_t$ 上指向外部的单位法向量. 这些力由其余流体作用于所考察的流体元 $(\Omega_t)_t$, 称为应力. 向量 $\tau(\nu)$ 当然也依赖于 (t, y) , 但方程中未将其明确写出.

因此, 一般的线动量方程可利用向量场的输运定理 Remark 1.5 写为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \, dy, \quad (1.8)$$

并且必须对任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立.

角动量方程. 现在把角动量理论应用于流体元 $(\Omega_t)_t$. 该理论指出, 相对于某个给定固定点计算的流体元总角动量的变化率, 等于相对于同一点计算的作用力矩之和.

考虑一个固定点 O , 并定义位置向量 $r = \overrightarrow{OX}$, 则可写为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho v) \, dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy.$$

由于在 Eulerian 坐标中位置向量 r 不依赖于时间, 输运定理 Theorem 1.4 告诉我们, 上式可写成

$$\int_{\Omega_t} \left[r \wedge \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) \right] dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy.$$

此外, 利用 Appendix A 中的 Formula (A.10), 有

$$\begin{aligned} \operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) &= (\operatorname{div} v)(r \wedge \rho v) + (v \cdot \nabla)(r \wedge \rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + \sum_{i=1}^3 v_i \partial_{x_i}(r \wedge \rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + \sum_{i=1}^3 v_i (r \wedge \partial_{x_i}(\rho v)) + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + r \wedge (v \cdot \nabla(\rho v)) + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v). \end{aligned}$$

然而, 由于点 O 固定, 有 $\partial r / \partial x_i = e_i$, 其中 e_i 是 $\mathbb{R}^3$ 典范基的第 i 个向量. 因而上式最后一项为

$$\sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v) = \sum_{i=1}^3 v_i e_i \wedge (\rho v) = v \wedge (\rho v) = 0.$$

再次应用该公式, 得

$$\operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) = r \wedge \operatorname{div}(\rho v \otimes v).$$

综上, 角动量守恒方程可写成

$$\int_{\Omega_t} r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy. \quad (1.9)$$

能量演化. 先回顾热力学第一定律: 一个系统总能量的变化率等于机械力的功率与系统同外界热交换率之和.

单位体积的总能量为 $\rho E \equiv \rho(e + \frac{1}{2}|v|^2)$, 其中 e 是与流体热力学状态有关的比内能, 即单位质量的内能, 而 $\frac{1}{2}\rho|v|^2$ 表示单位体积的动能.

外力功率可分解为两项, 一项与体力有关, 另一项与表面上的应力有关:

$$\dot{W} = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy.$$

假定体积内部没有热源, 例如辐射热源, 则体积 Ω_t 中的热输入率具有形式

$$\dot{Q} = - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(t, y, \nu) \, dy,$$

这里假定跨越 Ω_t 表面的热传递项 Φ 仅依赖于位置, 时间以及所考察点处 Ω_t 的外法向量. 与应力 τ 一样, 仅在必要时写出其对 (t, y) 的依赖.

能量平衡现在可写为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho E \, dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) \, dy.$$

对时间导数应用输运定理, 得到守恒方程

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) \, dy. \quad (1.10)$$

1.3.2 Cauchy 应力定理

本节研究应力 $\tau(\nu)$ 的一般形式, 更确切地说, 证明下面的基本定理. 它指出, 应力关于所考察体积元表面的法向量是线性的. 本节明确写出应力对 (t, y) 的依赖, 因而记作 $\tau(t, y, \nu)$.

Theorem 1.6:

[Cauchy's stress] 假定密度场 ρ , 速度场 v 和体力密度 f 是正则的. 另假定当向量 ν 固定时, 函数 $(t, y) \mapsto \tau(t, y, \nu)$ 连续. 则存在张量值函数 $(t, y) \mapsto \sigma(t, y)$, 使得对所有 (t, y) 和所有单位向量 ν 都有

$$\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu.$$

Proof: 证明的关键是齐次性论证: 在线动量平衡方程中, 对尺度趋于 0 的基本控制体比较表面积分和体积分的量级. 下面给出计算细节.

首先证明对所有 (t, y, ν) 都有 $\tau(t, y, \nu) = -\tau(t, y, -\nu)$. 令

$$h = \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f,$$

使得动量守恒方程(1.8)对任意区域 ω 写为

$$\int_{\omega} h \, dX = \int_{\partial\omega} \tau(t, y, \nu) \, dy. \quad (1.11)$$

任取点 y_0 和单位向量 ν_0 . 考虑以 y_0 为球心的球 ω , 并以经过 y_0 且垂直于 ν_0 的平面 Σ 将其分成两个半球 ω_1 和 ω_2 , 其中 ν_0 从 ω_1 指向 ω_2 . 分别对 ω , ω_1 和 ω_2 应用上面的守恒方程, 再利用 $\omega = \omega_1 \cup \omega_2$ 及其边界的相应分解, 得

$$\int_{\partial\omega_1 \cap \Sigma} (\tau(t, y, \nu_0) + \tau(t, y, -\nu_0)) \, dy = 0.$$

此式对以 y_0 为球心且任意小的球均成立. 由 $y \mapsto \tau(t, y, \nu_0) + \tau(t, y, -\nu_0)$ 的连续性, 得

$$\tau(t, y_0, -\nu_0) = -\tau(t, y_0, \nu_0).$$

函数 $\tau(t, y, \nu)$ 先验地仅对单位向量 ν 定义. 利用上述性质, 可将其延拓到 $\mathbb{R}^3$ 的所有向量 ξ :

$$\tau(t, y, \xi) = |\xi| \tau\left(t, y, \frac{\xi}{|\xi|}\right), \quad \tau(t, y, 0) = 0.$$

由此可见该函数关于 ξ 是一阶齐次的. 对任意 λ , 有

$$\tau(t, y, \lambda\xi) = |\lambda||\xi| \tau\left(t, y, \frac{\lambda\xi}{|\lambda\xi|}\right) = |\lambda||\xi| \tau\left(t, y, \operatorname{sgn}(\lambda) \frac{\xi}{|\xi|}\right) = \lambda \tau(t, y, \xi).$$

下面证明函数 $\xi \mapsto \tau(t, y, \xi)$ 的可加性. 取 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^3$. 若它们共线, 上述齐次性足以得到结论. 现设 ξ_1 与 ξ_2 不共线, 并固定点 y_0 . 由点 y_0 和向量 ξ_1, ξ_2 生成一个定向平面 $\mathcal{P}$, 这等价于选择该平面的单位法向量 ν_0 . 记 $\xi_i^\perp$ 为将 ξ_i 沿正向旋转 $\pi/2$ 所得到的向量.

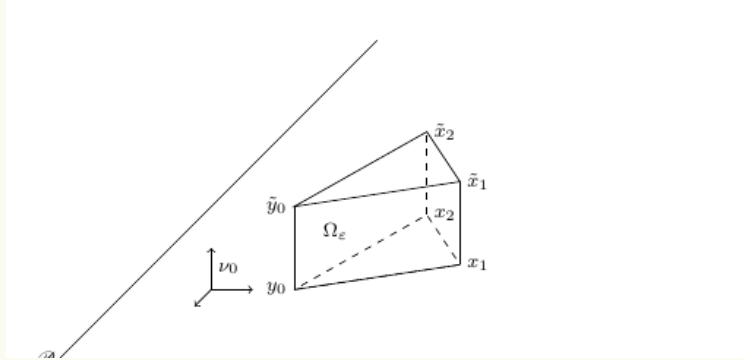


图 1: 棱柱 Ω_ε

引入点

$$x_1 = y_0 + \varepsilon \xi_1^\perp, \quad x_2 = y_0 - \varepsilon \xi_2^\perp,$$

以及

$$\tilde{y}_0 = y_0 + \varepsilon \nu_0, \quad \tilde{x}_1 = x_1 + \varepsilon \nu_0, \quad \tilde{x}_2 = x_2 + \varepsilon \nu_0.$$

于是 $y_0 x_1 x_2 \tilde{y}_0 \tilde{x}_1 \tilde{x}_2$ 构成高度为 ε 且以三角形 $y_0 x_1 x_2$ 为底面的直棱柱 Ω_ε , 见 Figure 1 和 Figure 2. 将式(1.11)应用于 Ω_ε 并除以 ε^2 , 得

$$\frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\Omega_\varepsilon} h \, dX = \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \tau(t, y, \nu) \, dy. \quad (1.12)$$

表面项分成五部分: 三个棱柱侧面和两个底面. 两个底面的外单位法向量为 $\pm\nu_0$, 侧面的外单位法向量与平面 $\mathcal{P}$ 中三角形 $y_0 x_1 x_2$ 的外单位法向量相同. 因为

$$x_1 - y_0 = \varepsilon \xi_1^\perp, \quad x_2 - y_0 = -\varepsilon \xi_2^\perp, \quad x_2 - x_1 = -\varepsilon(\xi_1^\perp + \xi_2^\perp),$$

所以存在与 ε 无关的 $\eta \in \{-1, 1\}$, 使三个侧面的外单位法向量依次为

$$\eta \frac{\xi_1}{|\xi_1|}, \quad \eta \frac{\xi_2}{|\xi_2|}, \quad -\eta \frac{\xi_1 + \xi_2}{|\xi_1 + \xi_2|}.$$

利用 τ 关于 ξ 的齐次性, 式(1.12)右端可写为

$$\begin{aligned} & - \frac{\eta}{\varepsilon^2 |\xi_1 + \xi_2|} \int_{x_1 x_2 \tilde{x}_2 \tilde{x}_1} \tau(t, y, \xi_1 + \xi_2) \, dy \\ & + \frac{\eta}{\varepsilon^2 |\xi_1|} \int_{y_0 x_1 \tilde{x}_1 \tilde{y}_0} \tau(t, y, \xi_1) \, dy + \frac{\eta}{\varepsilon^2 |\xi_2|} \int_{y_0 x_2 \tilde{x}_2 \tilde{y}_0} \tau(t, y, \xi_2) \, dy \\ & + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{y_0 x_1 x_2} \tau(t, y, -\nu_0) \, dy + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\tilde{y}_0 \tilde{x}_1 \tilde{x}_2} \tau(t, y, \nu_0) \, dy. \end{aligned}$$

最后考察式(1.12)中的体积项. 根据假设, ρ 和 v 是正则场, 因而 h 局部有界. 棱柱 Ω_ε 的体积与 ε^3 成正比, 所以

$$\frac{1}{\varepsilon^2} \left| \int_{\Omega_\varepsilon} h \, dX \right| \leq C\varepsilon \longrightarrow 0.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$0 = \eta\tau(t, y_0, \xi_1) + \eta\tau(t, y_0, \xi_2) - \eta\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2),$$

即

$$\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2) = \tau(t, y_0, \xi_1) + \tau(t, y_0, \xi_2).$$

以上论证证明了应力 $\tau(t, y, \xi)$ 关于 ξ 的线性, 因而证明存在张量 $\sigma(t, y)$, 使每个单位向量 ν 都满足 $\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu$.

Definition 1.7: 对每个点 (t, y) , 由关系

$$\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu, \quad \text{对所有单位向量 } \nu,$$

定义的张量 $\sigma(t, y)$ 称为流动的应力张量.

为避免方程冗长, 下文不再标明应力张量对 (t, y) 的依赖, 并把应力写为 $\tau(\nu) = \sigma \cdot \nu$. 利用散度定理, 即 Stokes 公式 Theorem III.1.8, 能量守恒方程(1.10)中的表面项可写为

$$\int_{\partial\Omega_t} (\sigma \cdot \nu) \cdot v \, dy = \int_{\partial\Omega_t} \nu \cdot ({}^t\sigma \cdot v) \, dy = \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) \, dX.$$

因此, 能量演化方程变为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) dy. \quad (1.13)$$

现在可以对热传递项 Φ 建立一个与 Cauchy 定理类似的结果.

Theorem 1.8:

假定 ρ , E , v 和 f 是正则函数. 进一步假定对每个 ν , 函数 $(t, y) \mapsto \Phi(t, y, \nu)$ 连续. 则存在连续向量场 ϕ , 使得

$$\Phi(t, y, \nu) = \phi(t, y) \cdot \nu.$$

此向量场称为流动中的热通量. 该结果的证明与 Cauchy 定理的证明在形式上完全相同, 只需使用形式为(1.13)的能量守恒方程. 再次应用散度定理, 得

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX - \int_{\Omega_t} \operatorname{div} \phi dX.$$

由于此式对随流动演化的任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立, 得到局部形式

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.14)$$

1.3.3 重新考察演化方程

由 Cauchy 定理可知应力具有张量形式 $\tau(\nu) = \sigma \cdot \nu$, 因而可推导出动量守恒方程的较简单形式. 散度定理 Theorem III.1.8 告诉我们, 对任意区域 Ω ,

$$\int_{\partial\Omega} \sigma \cdot \nu dy = \int_{\Omega} \operatorname{div} \sigma dX.$$

因此式(1.8)可写为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div} \sigma dX.$$

此关系必须对任意流体元成立, 因而得到线动量方程的局部形式

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \operatorname{div} \sigma = \rho f. \quad (1.15)$$

下面考察角动量守恒关系. 先计算表面项, 并尝试将 $r \wedge (\sigma \cdot \nu)$ 写成 $T \cdot \nu$ 的形式, 其中 T 是待定张量. 对典范基的第 i 个向量, 有

$$r \wedge (\sigma \cdot e_i) = (r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i}) e_1 + (r_3 \sigma_{1i} - r_1 \sigma_{3i}) e_2 + (r_1 \sigma_{2i} - r_2 \sigma_{1i}) e_3.$$

这表明张量矩阵 T 的第 i 列为

$$\begin{pmatrix} r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i} \\ r_3 \sigma_{1i} - r_1 \sigma_{3i} \\ r_1 \sigma_{2i} - r_2 \sigma_{1i} \end{pmatrix}.$$

对 T 应用散度定理, 式(1.9)中的表面项成为体积分, 从而得到角动量方程的局部形式

$$r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f \right) - \operatorname{div} T = 0. \quad (1.16)$$

利用 $\partial r_i / \partial x_j = \delta_{ij}$, 计算 T 的散度. 例如第一分量为

$$\begin{aligned} (\operatorname{div} T)_1 &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} (r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i}) \\ &= \sum_{i=1}^3 \left(r_2 \frac{\partial \sigma_{3i}}{\partial x_i} - r_3 \frac{\partial \sigma_{2i}}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial r_2}{\partial x_i} \sigma_{3i} - \frac{\partial r_3}{\partial x_i} \sigma_{2i} \right) \\ &= (r \wedge \operatorname{div} \sigma)_1 + (\sigma_{32} - \sigma_{23}). \end{aligned}$$

另外两个分量的类似计算给出

$$\operatorname{div} T = r \wedge \operatorname{div} \sigma + \begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix}.$$

因此式(1.16)可写成

$$r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f - \operatorname{div} \sigma \right) - \begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix} = 0.$$

由式(1.15), 上式中的向量积恒为零. 因而

$$\begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix} = 0.$$

这一基本性质可表述如下.

Theorem 1.9:

假定密度场 ρ , 速度场 v 和体力场 f 光滑. 则作用于流动中流体的应力张量是对称的.

此结果有若干基本推论. 其中之一是: 对每个点 (t, y) , 存在 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基, 使张量 σ 对角化. 这些基向量称为张量的主轴, 相应的特征值称为与张量 σ 相关的主应力.

Remark 1.10: 既然已经证明应力张量对称, 线动量演化方程显然蕴含角动量演化方程. 因此从现在起, 不必再把后一个方程加入控制流体运动的方程组.

利用应力张量的对称性, 能量演化方程(1.14)可写成

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}(\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.17)$$

Remark 1.11: 目前得到的式(1.15)和(1.17)称为守恒形式, 因为它们写成 (t, x) 中某个量的散度等于源项的形式. 对形式计算或物理解读而言, 有时更适合使用下面的非守恒形式.

线动量方程:

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v \right) - \operatorname{div} \sigma = \rho f. \quad (1.18)$$

能量方程:

$$\rho \left(\frac{\partial E}{\partial t} + (v \cdot \nabla) E \right) - \operatorname{div}(\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.19)$$

这些方程从前面的方程出发, 利用质量平衡方程(1.7)以及 Formulae (A.4), (A.10) 作代数运算得到. 从形式观点看, 两种写法完全等价. 从数学观点看, 当处理正则性不高的弱解时, 两种表述是否等价, 甚至非守恒形式是否有意义, 并不总是清楚的.

1.4 基本定律: Newtonian 流体与热力学定律

上一节给出了质量守恒, 线动量和能量演化方程的一般形式, 用以描述受体力作用且所研究区域内部没有物质源或热源的流体流动. 这些方程仍包含若干尚未确定的量: 应力张量 σ (目前只知道它对称), 热通量 ϕ 和比内能 e . 后两个量通过热力学定律与描述流动的其他场相联系, 我们将在 Section 1.4.4 回到这些量.

1.4.1 静止流体

Definition 1.12: 在静止流体中, 作用于流体元表面微元上的应力方向与该表面的外法向量方向相反. 此外, 应力的模与方向无关. 其模记为 p , 称为流体的静水压力.

由此定义, 对静止流体的每一点都有 $\tau(\nu) = -p\nu$, 其中 $p \geq 0$. 因而应力张量写为 $\sigma = -p\text{Id}$. 当流体运动时, 将应力张量表示成

$$\sigma = T - p\text{Id},$$

以分离压力效应和运动效应. 新张量 T 显然对称, 称为黏性应力张量. 这里假定静水压力 p 与 Appendix B 中由材料分子状态定义的热力学压力 P 完全一致.

1.4.2 Newton 假设

考虑黏性流体的平面 Couette 流, 另见 Section 1.7.3. 流体位于两块假定为无限大的平行平板之间. 在大小恒定且沿 e_1 方向的应力 $F e_1$ 作用下, 上板以速度 $U_0 e_1$ 运动, 下板保持静止. 对水等经典流体, 实验表明使平板以速度 U_0 运动所需的黏性应力为

$$F = \mu \frac{U_0}{d}, \quad (1.20)$$

其中常数 μ 仅依赖于所考察的流体. 换言之, 应力 F 与流动中的速度梯度 U_0/d 成正比.

这种应力效应是流体对剪切的一种阻力. 若停止施加驱动力 F , 流体经过一段时间后将恢复静止. 例如水的速度会随时间衰减. 这样的流体称为黏性流体. 黏性效应在流体发生形变时出现. 对 Couette 流可直观地说, 高度 $x_3 = C + h$ 处粒子的水平速度大于高度 $x_3 = C$ 处粒子的速度, 从而产生流体形变.

Definition 1.13: 考虑速度场为 v 的流动. 任取三个彼此很近的点 $x_0, x_1 = x_0 + (\delta x)\xi_1$ 和 $x_2 = x_0 + (\delta x)\xi_2$. 记 $\tilde{x}_0, \tilde{x}_1, \tilde{x}_2$ 为时刻 t 分别位于 x_0, x_1, x_2 的流体粒子在时刻 $t + \delta t$ 的位置.

若对方向 ξ_1, ξ_2 的任意选择, 三角形 $x_0 x_1 x_2$ 与 $\tilde{x}_0 \tilde{x}_1 \tilde{x}_2$ 在关于 δt 和 δx 的一阶精度内可以重合, 则称流体在时刻 t 点 x_0 表现为刚体. 更确切地说, 对所有 i, j, k ,

$$\overrightarrow{\tilde{x}_i \tilde{x}_j} \cdot \overrightarrow{\tilde{x}_i \tilde{x}_k} = (\overrightarrow{x_i x_j} \cdot \overrightarrow{x_i x_k}) (1 + O(\delta t^2 + \delta x^2)). \quad (1.21)$$

Proposition 1.14: [Definition and Proposition] 流体在 (t, x) 表现为刚体, 当且仅当张量

$$D(v) = \frac{1}{2}(\nabla v + {}^t\nabla v) = \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \right)_{1 \leq i, j \leq 3}$$

在 (t, x) 为零. 张量 $D(v)$ 称为流动的应变率张量.

Proof: 记 $s \mapsto x_i(s)$ 为时刻 t 从 x_i 出发的轨迹, 因而 $\tilde{x}_i = x_i(t + \delta t)$. 由特征方程(1.4),

$$x'_i(s) = v(s, x_i(s)), \quad x''_i(s) = \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v \right)(s, x_i(s)).$$

对每个 $j \in \{0, 1, 2\}$ 作 Taylor 展开, 并利用特征方程的解对初值的连续依赖以及速度场的正则性, 得

$$\tilde{x}_j - \tilde{x}_i = x_j - x_i + \delta t(v(t, x_j) - v(t, x_i)) + O(\delta t^2 \delta x).$$

再对 $v(t, x_j) - v(t, x_i)$ 作一阶展开, 得

$$\overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_1} = \overrightarrow{x_0 x_1} + \delta t \delta x \nabla v(t, x_0) \cdot \xi_1 + O(\delta t \delta x^2) + O(\delta t^2 \delta x),$$

以及对 ξ_2 的相同公式. 取内积后得到

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_1} \cdot \overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_2} &= \overrightarrow{x_0 x_1} \cdot \overrightarrow{x_0 x_2} \\ &\quad + \delta t \delta x^2 ((\nabla v(t, x_0) \xi_1) \cdot \xi_2 + (\nabla v(t, x_0) \xi_2) \cdot \xi_1) \\ &\quad + O(\delta t \delta x^3) + O(\delta t^2 \delta x^2). \end{aligned}$$

因此条件(1.21)等价于对所有 ξ_1, ξ_2 有

$$(\nabla v(t, x_0) \xi_1) \cdot \xi_2 + (\nabla v(t, x_0) \xi_2) \cdot \xi_1 = 0.$$

这恰好说明 $\nabla v(t, x_0)$ 反对称, 等价地, $D(v)$ 在 (t, x_0) 为零. ■

Remark 1.15: 可以证明, 见 Lemma IV.7.5, 若速度场 v 对所有 (t, x) 满足 $D(v) = 0$, 则必有

$$v(t, x) = v_0(t) + \omega(t) \wedge r,$$

其中 r 是固定参考系中的位置向量. 这意味着运动是空间上一致速度的平移与绕固定轴旋转的叠加, 正是刚体可能具有的运动.

Remark 1.16: 直接计算给出

$$\text{Tr}(D(v)) = \text{Tr}(\nabla v) = \text{div } v, \quad \text{div}({}^t \nabla v) = \nabla(\text{div } v),$$

$$\text{div}(2D(v)) = \Delta v + \nabla(\text{div } v), \quad \text{div}((\text{div } v) \text{Id}) = \nabla(\text{div } v).$$

这些公式将在后文使用.

流体形变率的全部信息都包含在速度梯度张量 ∇v 的对称部分 $D(v)$ 中. 流体的标准黏性行为概括为: 黏性应力张量 T 仅依赖于 $D(v)$; T 对 $D(v)$ 的依赖是线性的; 连接 T 与 $D(v)$ 的关系是各向同性的. 实验上满足这些性质的流体称为 Newtonian 流体. 在温度, 压力或速度的极端条件下, Newtonian 流体也可能表现出非 Newtonian 行为.

第一条假设来自前面的考虑. 线性假设是式(1.20)的推广, 可写为 $T = L(D(v))$, 其中 L 是对称张量空间到自身的线性映射. 各向同性表示改变标准正交参考系时流体的流变性质不变. 其确切含义是: 对所有正交矩阵 P 和所有对称张量 d ,

$$L({}^t P d P) = {}^t P L(d) P. \tag{1.22}$$

Proposition 1.17: 对 Newtonian 流体, 黏性应力张量关于应变率张量的定律必具有形式

$$T = 2\mu D(v) + \lambda(\text{div } v) \text{Id},$$

其中 λ 和 μ 是实系数.

Proof: 令 d 为对称张量, x 为 d 对应特征值 Λ 的特征向量. 取关于垂直于 x 的超平面的对称变换矩阵 P , 即 $Px = -x$, 且 P 在 x 的正交补上的限制为恒等映射. 由 ${}^tPdP = d$ 和式(1.22), 得 $L(d)P = PL(d)$. 将其作用于 x , 可知 $L(d)x$ 与 x 共线, 所以 x 也是 $L(d)$ 的特征向量.

记 E_i 为除 (i, i) 元为 1 外其余系数均为零的矩阵. 存在 λ, μ 使 $L(E_1) = 2\mu E_1 + \lambda \text{Id}$. 令 Q_i 为交换指标 1 与 i 的置换矩阵, 则 $E_i = {}^tQ_i E_1 Q_i$. 再用式(1.22), 得 $L(E_i) = 2\mu E_i + \lambda \text{Id}$. 因对任意对角张量 d ,

$$L(d) = 2\mu d + \lambda(\text{Tr } d) \text{Id}.$$

对任意对称张量 d , 取正交矩阵 Q 使 tQdQ 对角, 再次应用各向同性即得同一公式. 最后利用 $\text{Tr}(D(v)) = \text{div } v$, 得所述结论. ■

Newtonian 流体的应力张量一般形式为

$$\sigma = T - p \text{Id} = 2\mu D(v) + (\lambda \text{div } v - p) \text{Id}.$$

1.4.3 热力学第二定律的推论

热力学第二定律意味着黏性应力必然是耗散的, 即这些力的功率必须非负. 利用 Appendix B 中回顾的结果, 局部比熵方程可写成守恒形式

$$\frac{\partial(\rho s)}{\partial t} + \text{div}(\rho s v) + \text{div} \left(\frac{\phi}{T} \right) - \frac{\text{Tr}(TD(v))}{T} = 0,$$

其中 s 是流动中的比熵, T 是温度. 对任意随流动演化的流体元 $(\Omega_t)_t$, 输运定理给出总熵演化. 在时刻 t 与 $t + \delta t$ 之间积分, 并令 $S(t) = \int_{\Omega_t} \rho s \, dX$, 得

$$\begin{aligned} S(t + \delta t) - S(t) - \int_t^{t+\delta t} \int_{\partial\Omega_s} \frac{-\phi \cdot \nu}{T} \, dy \, ds &= \int_t^{t+\delta t} \int_{\Omega_s} \frac{-\phi \cdot \nabla T}{T^2} \, dX \, ds \\ &\quad + \int_t^{t+\delta t} \int_{\Omega_s} \frac{\text{Tr}(TD(v))}{T} \, dX \, ds. \end{aligned} \quad (1.23)$$

左端为 $\Delta S - \Delta Q/T$, 其中 ΔQ 是该流体元在两个时刻之间通过边界获得的热量. Clausius 定理指出此量非负, 若过程不可逆则为正. 由此与式(1.23)推出

$$\phi \cdot \nabla T \leq 0, \quad \text{对任意可能的 } \nabla T, \quad (1.24)$$

以及

$$\text{Tr}(TD(v)) \geq 0, \quad \text{对任意可能的 } D(v). \quad (1.25)$$

用上一段记号, 式(1.25)表示对称张量空间上的二次型 $d \mapsto P(d) = L(d) : d$ 必须半正定. 由各向同性, 只需研究对角张量. 在向量 $(1, -1, 0)^t, (1, 0, -1)^t, (1, 1, 1)^t$ 构成的基中, 相应矩阵为

$$\begin{pmatrix} 4\mu & 2\mu & 0 \\ 2\mu & 4\mu & 0 \\ 0 & 0 & 6\mu + 9\lambda \end{pmatrix}.$$

因此半正定当且仅当

$$\mu \geq 0, \quad 2\mu + 3\lambda \geq 0. \quad (1.26)$$

系数 μ 称为动力黏度, $2\mu/3 + \lambda$ 称为体积黏度. 在许多情形下体积黏度很小, 可忽略, 这就是 Stokes 假设:

$$\lambda = -\frac{2}{3}\mu. \quad (1.27)$$

此时

$$T = 2\mu \left(D(v) - \frac{1}{3}(\operatorname{div} v) \operatorname{Id} \right),$$

且其迹为零, 所有应力的各向同性分量都包含在压力 p 中. 若动力黏度 μ 很小且可忽略, 令 $\mu = 0$, 流体称为理想流体或无黏流体.

最后给出热通量 ϕ 的一般表达式. 若假定 ϕ 只依赖于温度及其梯度, 且对 ∇T 的依赖在惯性参考系变换下不变, 则 Fourier 定律指出 ϕ 与温度梯度成正比. 式(1.24)进一步说明二者方向相反, 因而

$$\phi = -k\nabla T, \quad (1.28)$$

其中 $k \geq 0$ 称为流体的热导率, 它可以依赖于温度或压力等流体特性.

1.4.4 比内能方程

总能量与比内能满足 $E = e + \frac{1}{2}|v|^2$. 将非守恒动量方程(1.18)与 v 作内积, 得到动能演化方程. 从能量方程(1.19)中减去它, 并利用 σ 的对称性以及 $\sigma = T - p\operatorname{Id}$, 得

$$\rho \left(\frac{\partial e}{\partial t} + v \cdot \nabla e \right) + \operatorname{div} \phi + p \operatorname{div} v - \operatorname{Tr}(T\nabla v) = 0.$$

对 Newtonian 流体,

$$\operatorname{Tr}(T\nabla v) = \operatorname{Tr}(TD(v)) = \lambda(\operatorname{div} v)^2 + 2\mu D(v) : D(v) = \lambda(\operatorname{div} v)^2 + 2\mu|D(v)|^2.$$

在条件(1.26)下, 此量总是非负, 与热力学第二定律一致. 应用 Fourier 定律(1.28), 比内能的演化方程为

$$\rho \left(\frac{\partial e}{\partial t} + v \cdot \nabla e \right) - \operatorname{div}(k\nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0. \quad (1.29)$$

其守恒形式为

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho e v) - \operatorname{div}(k\nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

1.4.5 熵与温度表述

利用 Appendix B 中的热力学概念, 可以用比熵和温度作为变量写出等价的守恒方程. 假定流体粒子内部结构的弛豫时间远短于流体整体运动的特征时间, 因而流体在每一点和每一时刻均处于热力学平衡.

将 $(s, \rho) \mapsto e(s, \rho)$ 的微分写为

$$de = T ds - p d\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

在 Lagrangian 层次使用物质导数并利用质量守恒方程(1.7), 得

$$\frac{De}{Dt} = T \frac{Ds}{Dt} + \frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt} = T \frac{Ds}{Dt} - \frac{p}{\rho} \operatorname{div} v.$$

所以式(1.29)成为比熵方程

$$\rho T \frac{Ds}{Dt} - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

为得到温度方程, 使用比内能关于温度和比容的微分式

$$de = c_v dT + \left(T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho - p \right) d \left(\frac{1}{\rho} \right).$$

再次利用质量守恒方程,

$$\frac{De}{Dt} = c_v \frac{DT}{Dt} + \frac{1}{\rho} T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - p \frac{1}{\rho} \operatorname{div} v.$$

因此温度形式为

$$\rho c_v \frac{DT}{Dt} + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

若 c_v 为常数, 其守恒形式为

$$\frac{\partial(\rho c_v T)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho c_v T v) + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

1.5 方程汇总

考虑黏度系数 λ, μ 为常数的 Newtonian 流体. 黏性应力张量为

$$T = 2\mu D(v) + \lambda(\operatorname{div} v) \operatorname{Id},$$

其中 λ, μ 满足条件(1.26). 利用 Remark 1.16, 流动由下列方程控制.

- 质量守恒:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0.$$

- 线动量演化:

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \mu \Delta v + \nabla(p - (\lambda + \mu) \operatorname{div} v) - \rho f = 0.$$

动能方程可由前两个方程推出, 不必另加到流动演化模型中. 本书后文研究流体力学方程的数学方法均以此性质为基础, 通常称为能量方法.

- 系统总能量的演化. 依所选热力学未知量不同, 该方程有多种形式上等价的写法, 每一种又有守恒和非守恒形式:

– 对单位质量总能量 $E = e + \frac{1}{2}|v|^2$,

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}(k \nabla T) - \operatorname{div}(T \cdot v) + \operatorname{div}(p v) - \rho f \cdot v = 0.$$

– 对内能,

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho e v) - \operatorname{div}(k \nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

– 对比熵,

$$\rho T \left(\frac{\partial s}{\partial t} + v \cdot \nabla s \right) - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

– 对温度, 并假定定容比热容 c_v 为常数,

$$\frac{\partial(\rho c_v T)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho c_v T v) - \operatorname{div}(k \nabla T) + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

因此, 三个演化方程完全确定运动. 当然, 还必须加入一个把系统中各热力学变量联系起来的方程, 如理想气体定律 $p = k\rho T$, Van der Waals 定律 $(p + a\rho^2)(1 - b\rho) = k\rho T$, 或其他状态方程, 以使系统封闭. 这组方程称为完整 Navier–Stokes–Fourier 系统. 还必须配以初始条件和边界条件, Section 1.6.2 将作简要讨论.

最后, 若与流动相关的所有场, 即密度, 压力, 速度和能量, 都与时间 t 无关, 则称流动是稳态的. 但这绝不意味着流体静止, 后者要求 $v = 0$.

1.6 不可压缩模型

在许多情形下, 求解完整 Navier–Stokes–Fourier 方程既无必要也不可取, 因为在所考虑的应用中某些物理现象可以忽略. 本书研究不可压缩模型. 这类简化模型适用于标准条件下的液体和低速气流; 其他情形通常需要可压缩模型. 不同渐近区域及由完整系统导出的简化模型可参见 [127].

1.6.1 不可压缩假设

Proposition 1.18: [Definition and Proposition] 若下列等价性质之一成立, 则称流体流动不可压缩:

1. 任意流体元的体积随时间保持不变.

2. 速度场 v 无散, 即

$$(\operatorname{div} v)(t, x) = 0, \quad \text{对所有 } (t, x).$$

3. 密度 ρ 沿速度场 v 的轨迹保持不变.

更准确的名称应当是等体积流动或等容流动, 但文献普遍使用不可压缩流动, 本书沿用这一惯例.

Proof: 对任意流体元 $(\Omega_t)_t$, 在输运定理中取 $f = 1$, 得

$$\frac{d}{dt}|\Omega_t| = \int_{\Omega_t} \operatorname{div} v \, dx.$$

因此对任意流体元保持体积等价于 $\operatorname{div} v = 0$. 另一方面, 质量平衡方程(1.7)写为

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \operatorname{div} v = 0.$$

连续介质假设下 ρ 不会消失, 所以 $\operatorname{div} v = 0$ 当且仅当 $D\rho/Dt = 0$, 后者恰表示密度沿特征曲线保持不变.

Remark 1.19: 即使密度不是常数, 流动仍可不可压缩; 只要求每个流体粒子的密度在演化中保持不变. 海水的密度依赖盐度, 但海水流动仍可视作非齐次不可压缩流动.

Remark 1.20: 若不可压缩流动的初始密度齐次, 即 $\rho(0, x) = \rho_0$ 为常数, 则

$$\rho(t, x) = \rho_0, \quad \text{对所有 } (t, x).$$

因为密度沿轨迹保持不变, 且对固定 t , 映射 $x_0 \mapsto X(t, 0, x_0) = \varphi_t(x_0)$ 是双射.

下面考察何时可以作不可压缩假设. 状态方程给出 $\rho = \rho(p, T)$, 因而

$$\operatorname{div} v = -\frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T \frac{Dp}{Dt} - \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p \frac{DT}{Dt}. \quad (1.30)$$

不可压缩条件相当于压缩项与热膨胀项均为零或可忽略, 因为没有理由认为描述不同现象的两项会彼此抵消. 后文假定流体的热膨胀系数可忽略, 例如正压流体, 或温度沿流体粒子轨迹近似恒定, 例如等温流动.

压缩项足够小有两种情形. 第一, 等温压缩系数

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T \approx 0.$$

这适用于标准温压下的液体. 例如液态水的 β 约为 10^{-10} Pa^{-1} . 第二, β 不够小, 如气体中约为 10^{-5} Pa^{-1} , 但典型速度远小于等温声速时仍可采用不可压缩假设.

等温声速 c 定义为

$$\frac{1}{c^2} = \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T.$$

引入 Reynolds 数 $\operatorname{Re} = \rho v_0 l_0 / \mu$, 其中 l_0, v_0 是特征长度和速度. 忽略热膨胀后, 式(1.30)成为

$$\operatorname{div} v = -\frac{1}{\rho c^2} \frac{Dp}{Dt}. \quad (1.31)$$

在稳态且高 Reynolds 数时, 黏性效应可忽略, 动量方程给出 $-\nabla p / \rho \approx (v \cdot \nabla)v$. 因而若 Mach 数 $\operatorname{Ma} = v_0 / c$ 满足

$$\operatorname{Ma} \ll 1, \quad (1.32)$$

则 $\operatorname{div} v$ 相对典型速度梯度可忽略. 通常认为 $\operatorname{Ma} < 0.3$ 是判断是否需要考虑可压缩性的良好准则.

在低 Reynolds 数时, 非线性惯性项相对黏性效应可忽略. 使用 Stokes 假设(1.27), 类似量纲估计表明不可压缩条件变为

$$\operatorname{Ma} \ll \sqrt{\operatorname{Re}}, \quad (1.33)$$

它可能比式(1.32)严格得多.

在两种情形中声速都很大, 对应 $(\partial \rho / \partial p)_T \approx 0$. 因而不可压缩渐近区域中不能利用状态方程求出 $p = p(\rho, T)$. 压力成为与其他热力学变量无关的未知量, 与新增的无散约束相配. 数学上, 动量方程中的压力梯度是无散约束的 Lagrange 乘子. 压力可任加常数而不改变方程, 只有压力梯度具有物理意义.

在 $\text{Ma} \rightarrow 0$ 的形式极限中, 热力学压力 p_{Ma} 趋于常数 p_0 , 并存在函数 π 使

$$p_{\text{Ma}} - p_0 \sim \text{Ma}^2 \pi, \quad \nabla p_{\text{Ma}} \sim \text{Ma}^2 \nabla \pi.$$

因此不可压缩方程中的压力应理解为真实热力学压力在均值附近的波动, 不具有特定符号. 低 Mach 数极限的严格结果超出本书范围, 参见 [4, 46, 58, 4].

1.6.2 不可压缩模型概览

从现在起忽略温度变化的影响并专注于不可压缩流动. 系统中不再有能量演化方程, 压力也不由状态方程定义, 而是通过无散约束间接确定.

非齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程. 本书 Chapter VI 研究的最一般系统为

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho v) = 0, \\ \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \text{div}(\rho v \otimes v) - 2 \text{div}(\mu(\rho) D(v)) + \nabla p = \rho f, \\ \text{div } v = 0. \end{cases}$$

形式上前两个方程可写成非守恒形式, 但定义弱解时守恒形式更合适, 且两者未必等价.

齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程. 密度为正常数时, 质量方程与无散约束完全相同, 只剩

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v \right) - \mu \Delta v + \nabla p = \rho f, \\ \text{div } v = 0, \end{cases}$$

以及其稳态形式. 本书 Chapter V 分析这些系统.

无量纲方程. 选择时间尺度 t_0 , 空间尺度 l_0 , 特征速度 $v_0 = l_0/t_0$ 和体力尺度 f_0 , 并令

$$\tilde{t} = \frac{t}{t_0}, \quad \tilde{x} = \frac{x}{l_0}, \quad \tilde{v} = \frac{v}{v_0}, \quad \tilde{f} = \frac{f}{f_0}, \quad \tilde{p} = \frac{p}{\rho v_0^2}.$$

无量纲系统只依赖 Reynolds 数和 Froude 数

$$\text{Re} = \frac{\rho v_0 l_0}{\mu}, \quad \text{Fr} = \frac{v_0/t_0}{f_0}.$$

Reynolds 数度量惯性项与黏性项的量级之比. 小 Reynolds 数时黏性效应占主导, 流动称为层流; 大 Reynolds 数时惯性效应占主导, 流动称为湍流. 二者转变依具体物理情形而定, 参见 [59]. 对重力体力, Froude 数度量平均流动加速度与浮力加速度之比. 后文取 $\text{Fr} = 1$, 并省略无量纲变量上的波浪号, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{1}{\text{Re}} \Delta v + (v \cdot \nabla) v + \nabla p = f, \\ \text{div } v = 0. \end{cases} \quad (1.34)$$

齐次 Stokes 问题. 当非线性效应可忽略时, 式(1.34)形式上约化为线性常系数 Stokes 方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{1}{\text{Re}} \Delta v + \nabla p = f, \quad \text{div } v = 0.$$

主要数学困难已包含在相应稳态问题中, 特别是压力的存在性和性质. Chapter IV 在不同边界条件下研究这些方程.

初始数据与边界数据. 非稳态模型需要给定初始密度 (非齐次情形) 和初始速度. 压力是不可压缩约束的 Lagrange 乘子, 对其指定初值没有数学意义. 最常用的速度边界条件是

$$v = v_b, \quad \text{在边界上.}$$

$v_b = 0$ 时称为齐次 Dirichlet 条件或无滑移条件. 压力不需要边界条件. 对非齐次流体, 若 v 与边界相切, 特征曲线不穿过边界, 密度无需边界条件; 若 v 不与边界相切, 则需要在流入边界点给定 ρ . Chapter VI 详细讨论这两种情形. 后文还研究应力, 涡量和流出边界条件.

补充说明. 当 Reynolds 数很大时, 式(1.34)形式上成为不可压缩 Euler 系统. 它是双曲型系统, 与抛物型 Navier–Stokes 系统性质很不相同, 本书不作研究, 参见 [88, 86, 41]. 本书也不分析可压缩 Navier–Stokes 方程和完整 Navier–Stokes–Fourier 系统, 相关结果见 [87, 57, 93].

1.7 若干精确稳态解

在后续各章精确分析方程之前, 本节给出若干存在显式公式的稳态例子. 我们求解齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程(1.34)的稳态形式

$$\begin{cases} -\frac{1}{\text{Re}} \Delta v + (v \cdot \nabla)v + \nabla p = g & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \text{div } v = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ v = v_b & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.} \end{cases} \quad (1.35)$$

其中 g 是浮力, v_b 是 Dirichlet 边界数据. 若 $\nabla \pi_0 = g$, 令 $\pi = p - \pi_0$ 即可化为零源项情形. 显式解要求区域具有简单几何. 当 Reynolds 数较大时, 这些解析解未必就是实际观察到的解, 还需研究稳定性; 本书不讨论这一重要问题, 参见 [40, 53, 127, 43].

1.7.1 管内 Poiseuille 流

考虑轴向为 e_3 且截面为椭圆的无限长管. 截面 E 定义为

$$\left(\frac{x_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{R_2}\right)^2 \leq 1. \quad (1.36)$$

由对称性设 $v = (u_1(x_1, x_2), u_2(x_1, x_2), u_3(x_1, x_2))$. 令 $\tilde{v} = (u_1, u_2)$, 则 $\tilde{v}$ 满足二维稳态 Navier–Stokes 方程和边界条件 $\tilde{v} = 0$. 用 $\tilde{v}$ 乘方程并在 E 上积分, 分部积分及无散条件给出

$$\frac{1}{\text{Re}} \int_E (|\nabla u_1|^2 + |\nabla u_2|^2) dx_1 dx_2 = 0.$$

故 $u_1 = u_2 = 0$, π 与 x_1, x_2 无关, 且 $v = (0, 0, u(x_1, x_2))$. 此时 $(v \cdot \nabla)v = 0$. 记常数 $\partial\pi/\partial x_3 = p_1$, 则

$$-\frac{1}{\text{Re}} \Delta u + p_1 = 0 \quad \text{在 } E \text{ 中,} \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial E \text{ 上.}$$

唯一解为

$$u = \frac{-\text{Re} p_1}{R_1^{-2} + R_2^{-2}} \left(1 - \frac{x_1^2}{R_1^2} - \frac{x_2^2}{R_2^2} \right), \quad \pi = p_1 x_3.$$

所以压力梯度驱动流动. 实际压力为 $p = \pi + \pi_0$, 其中 π_0 是重力势.

1.7.2 平面剪切流

考虑两块水平平板之间的二维 Newtonian 黏性流体. 上板以速度 $U \geq 0$ 运动, 下板以速度 $-V \leq 0$ 运动, $\Omega = \mathbb{R} \times (-h, h)$. 几何和无散条件给出 $v = (u(x_2), 0)$. 惯性项自动为零, 且

$$-\frac{1}{\text{Re}} \Delta u + \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = 0.$$

记常数 $\partial \pi / \partial x_1 = p_1$, 并用 $u(h) = U$, $u(-h) = -V$, 得

$$u = \frac{\text{Re} p_1}{2} (h^2 - x_2^2) + \frac{U + V}{2h} x_2 + \frac{U - V}{2}, \quad \pi = p_1 x_1.$$

这里压力梯度和边界条件共同驱动流动, 实际压力仍为 $p = \pi + \pi_0$.

1.7.3 两圆柱间的 Couette 流

考虑由两个轴向为 e_3 的同轴无限长圆柱限定的区域. 外圆柱固定, 内圆柱以与 e_3 共线的旋转向量 Ω 匀速旋转. 仿照刚体旋转速度 $v = \Omega \wedge r$, 设

$$v = f(r) \Omega \wedge e_r.$$

该向量场无散. 利用向量恒等式和柱坐标公式,

$$\text{curl } v = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f(r)) \Omega. \quad (1.37)$$

从而 $v \wedge \text{curl } v$ 是梯度, 惯性项可写为 $(v \cdot \nabla) v = \nabla \tilde{\pi}(r)$, 其中

$$\tilde{\pi}'(r) = -\frac{|\Omega|^2}{r} f^2(r).$$

稳态方程化为

$$-\frac{1}{\text{Re}} \Delta (\Omega \wedge f(r) e_r) + \nabla (\pi + \tilde{\pi}) = 0.$$

取 $\Delta (\Omega \wedge f(r) e_r) = 0$ 和 $\pi = -\tilde{\pi}$. 若 $F' = f$, 则 $\Delta F = a$, 因而

$$F(r) = \frac{a}{4} r^2 + b \ln r + c, \quad f(r) = \frac{a}{2} r + \frac{b}{r}.$$

令内外圆柱半径分别为 R_1, R_2 , 边界条件 $f(R_1) = R_1, f(R_2) = 0$ 给出

$$f(r) = \frac{R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{r}{R_2^2} \right), \quad v = f(r) |\Omega| e_\theta.$$

函数 f 递减且为凸函数. 压力为

$$\pi(r) = |\Omega|^2 \left(\frac{R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \right)^2 \left(\frac{r^2}{2R_2^4} - \frac{1}{2r^2} - \frac{2}{R_2^2} \ln r \right).$$

它随 r 增加, 因而外圆柱附近压力高于内圆柱附近压力. 实际压力为 $p = \pi + \pi_0$. 与前两个例子不同, 此解析解与 Reynolds 数无关: 惯性项恰被压力项抵消, 黏性项恒为零.

2 分析工具

本章旨在介绍后续各章将使用的分析工具. 我们汇集了研究许多线性或非线性演化偏微分方程所需的基本概念, 这类方程来自物理学和生物学等多个领域.

首先, 在 Section 2 中, 我们不加证明地介绍若干经典泛函分析结果, 如开映射定理, Banach–Steinhaus 定理和 Lax–Milgram 定理. 这些定理的证明很容易在文献中找到, 例如 [27, 104, 105]. 我们还给出弱收敛与弱-* 收敛的定义, 它们在偏微分方程分析中经常使用. 我们特别关注这些结果在一些基本空间, 即 Lebesgue 空间中的表述. 本节最后简要介绍分布理论, 并说明 Lipschitz 连续函数的一些基本性质.

Section 3 旨在介绍与紧性概念有关的若干工具. 在处理偏微分方程中的非线性项时, 紧性至关重要. 我们特别回顾 Schauder 不动点定理.

在演化问题分析中, 建立存在性定理的一种常用方法是先获得能量估计. 通常, 这些估计由涉及单个实变量的实函数的初等微分不等式推出; 对我们关注的问题而言, 这个变量就是时间 t . 因此, 本章 Section 4 说明单实变量数值函数的弱微分与通常微分之间的联系. 最后证明各种 Gronwall 型不等式, 它们在多数情形下能给出所需估计.

Section 5 介绍并研究定义在 $\mathbb{R}$ 的区间上且取值于 Banach 空间的可积函数空间, 这也称为 Bochner 积分理论. 特别地, 我们证明 Aubin–Lions–Simon 紧性定理 [14, 84, 109], 它是研究非线性问题的一个基本结果. 证明的主要工具是在本章开头回顾的 Ascoli 定理. 我们还介绍这类函数的 Fourier 变换及其主要性质.

最后, 在 Section 6 中, 我们非常简要地介绍具有紧预解式的自伴无界算子的谱理论.

2.1 主要记号

本书始终用 $d \in \mathbb{N}^*$ 表示空间维数; 在流体力学应用中通常有 $d = 2$ 或 $d = 3$. $\mathbb{R}^d$ 上的 Euclidean 范数记为 $x \mapsto |x|$, 相应的内积记为 $(x, y) \mapsto x \cdot y$.

对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$, 记其长度为 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$. 对任意函数 f , 只要相应偏导数以经典或弱意义存在, 定义

$$\partial^\alpha f = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_d}^{\alpha_d} f.$$

对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, 使用下列标准函数空间:

- $C^k(\Omega)$, $k \geq 0$, 表示直到 k 阶的偏导数均连续的函数集合.
- $C_b^k(\Omega) \subset C^k(\Omega)$, 表示直到 k 阶的所有偏导数均有界的函数集合.
- $C^{0,\alpha}(\Omega)$, $\alpha \in (0, 1]$, 表示 α -Hölder 连续函数集合. 当 $\alpha = 1$ 时, $C^{0,1}(\Omega)$ 是 Lipschitz 连续函数集合. 这类函数的 Lipschitz 半范数定义为

$$\text{Lip}(f) = \sup_{\substack{x, y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} < +\infty.$$

- $C^{k,\alpha}(\Omega)$, $k \geq 0$, $\alpha \in (0, 1]$, 表示 $C^k(\Omega)$ 中所有 k 阶偏导数均为 α -Hölder 连续的函数集合.
- $C_c^\infty(\Omega)$ 表示 $C^\infty(\Omega)$ 中在 Ω 内具有紧支集的函数集合. 在分布理论中, 这一空间通常也记为 $\mathcal{D}(\Omega)$.

- $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 表示 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 中函数限制到 Ω 后所得的集合.

此外, 对定义在 Ω 上的任意函数 u , 记 $\bar{u}$ 为其在全空间上的零延拓:

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

定义边界的符号距离函数 δ 为

$$\delta(x) = \begin{cases} d(x, \partial\Omega), & x \in \Omega, \\ -d(x, \partial\Omega), & x \notin \Omega. \end{cases} \quad (2.1)$$

由三角不等式容易验证, δ 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续, 且 $\text{Lip}(\delta) \leq 1$.

2.2 泛函分析的基本结果

2.2.1 Banach 空间

本节回顾泛函分析的基本结果, 不给出证明. 读者可在有关这一主题的经典专著中找到证明, 如 [27, 104, 105].

对任意赋范向量空间 E , 记其拓扑对偶为 E' , 即 E 上连续线性泛函的空间. 对 $f \in E'$ 和 $x \in E$, 引入对偶括号

$$\langle f, x \rangle_{E', E} = f(x).$$

记号 $(\cdot, \cdot)_H$ 专用于 Hilbert 空间 H 中的内积.

设 E, F 是两个赋范向量空间, $S : E \rightarrow F$ 是连续线性映射. 定义其伴随或转置映射 ${}^tS : F' \rightarrow E'$ 为

$$\langle {}^tSf, x \rangle_{E', E} = \langle f, Sx \rangle_{F', F}, \quad \text{对所有 } f \in F' \text{ 和 } x \in E.$$

由 Hahn-Banach 定理, 赋范向量空间中元素的范数可通过对偶表示如下.

Proposition 2.1: 设 E 是赋范向量空间. 则对所有 $x \in E$,

$$\|x\|_E = \sup_{\substack{f \in E' \\ f \neq 0}} \frac{|\langle f, x \rangle_{E', E}|}{\|f\|_{E'}} = \sup_{\|f\|_{E'} \leq 1} |\langle f, x \rangle_{E', E}|.$$

Hahn-Banach 定理的另一个推论给出子空间的一个有用稠密性判据.

Proposition 2.2: 设 E 是赋范向量空间, F 是 E 的向量子空间. 假定 E 上任何在 F 上为零的连续线性泛函都恒为零. 则 F 在 E 中稠密.

下面由 Banach 得到的结果刻画 Banach 空间之间的同构.

Theorem 2.3:

[Open mapping] 设 E, F 是两个 Banach 空间. 若 $u : E \rightarrow F$ 是满射连续线性映射, 则 u 是开映射, 即 E 中任意开集在 u 下的像是 F 中的开集. 特别地, 若 u 是双射, 则其逆映射连续, 因而 E, F 在代数和拓扑意义下同构.

下面有时称为一致有界原理的结果表明, 若定义在 Banach 空间上的一族连续线性映射逐点有界, 则它一致有界.

Theorem 2.4:

[Banach–Steinhaus] 设 $(u_i)_{i \in I}$ 是从 Banach 空间 E 到赋范向量空间 F 的一族连续线性映射. 假定对每个 $x \in E$, 族 $(u_i(x))_{i \in I}$ 在 F 中有界. 则 $(u_i)_{i \in I}$ 在算子范数意义下一致有界, 即

$$\sup_{i \in I} \|u_i\|_{\mathcal{L}(E, F)} < +\infty.$$

等价地, 存在 $C > 0$, 使

$$\|u_i(x)\|_F \leq C\|x\|_E, \quad \text{对所有 } i \in I \text{ 和 } x \in E.$$

最后介绍 Lax–Milgram 定理, 它是研究变分形式线性偏微分问题的重要工具.

Theorem 2.5:

[Lax–Milgram] 设 V 是 Hilbert 空间, $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是双线性形式, $L : V \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性形式. 假定 a, L 连续, 且 a 强制, 即

$$\text{存在 } \alpha > 0, \text{ 使 } a(v, v) \geq \alpha\|v\|_V^2, \quad \text{对所有 } v \in V.$$

则问题

$$a(v, w) = L(w), \quad \text{对所有 } w \in V, \quad (2.2)$$

存在唯一解 $v \in V$. 此外,

$$\|v\|_V \leq \frac{\|L\|_{V'}}{\alpha}. \quad (2.3)$$

2.2.2 弱收敛与弱-* 收敛

这里不详述弱拓扑和弱-* 拓扑的一般理论, 更完整的讨论见 [27]. 我们只回顾这些拓扑的序列性质, 后文主要在 Lebesgue 空间和 Sobolev 空间中使用它们.

Definition 2.6: 设 E 是 Banach 空间, E' 是其对偶空间.

- 若对每个 $f \in E'$ 都有

$$f(u_n) = \langle f, u_n \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle f, u \rangle_{E', E} = f(u),$$

则称 E 中序列 $(u_n)_n$ 弱收敛到 $u \in E$.

- 若对每个 $u \in E$ 都有

$$f_n(u) = \langle f_n, u \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle f, u \rangle_{E', E} = f(u),$$

则称 E' 中序列 $(f_n)_n$ 弱-* 收敛到 $f \in E'$.

无限维空间中的闭有界集对范数拓扑未必紧, 但下面的结果给出闭有界集的弱紧性.

Theorem 2.7:

[Weak and Weak-* compactness]

- 设 E 是自反 Banach 空间, 即通过自然嵌入 E 与 E'' 同构. 则 E 中任意有界序列

都可抽取一个在 E 中弱收敛的子序列.

- 设 E 是可分 Banach 空间. 则 E' 中任意有界序列都可抽取一个在 E' 中弱-* 收敛的子序列.

Banach–Steinhaus 定理 Theorem 2.4 的一个重要推论是范数关于弱拓扑和弱-* 拓扑的下半连续性.

Corollary 2.8: 设 E 是 Banach 空间, $(u_n)_n$ 是 E 中弱收敛到 $u \in E$ 的序列. 则 $(u_n)_n$ 在 E 中有界, 且

$$\|u\|_E \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_E.$$

相应地, 若 $(u_n)_n$ 是 E' 中弱-* 收敛到 $u \in E'$ 的序列, 则它在 E' 中有界, 且

$$\|u\|_{E'} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{E'}.$$

下面的命题常用于证明整个序列弱收敛或弱-* 收敛.

Proposition 2.9: 设 E 是自反 Banach 空间, 或者是可分 Banach 空间的对偶, $(x_n)_n$ 是 E 中有界序列. 假定存在 $x \in E$, 使 $(x_n)_n$ 的每个弱收敛子序列, 或相应地每个弱-* 收敛子序列, 都以 x 为极限. 则整个序列 $(x_n)_n$ 弱收敛, 或相应地弱-* 收敛到 x .

Proof: 只证明自反情形, 另一情形类似. 假设 $(x_n)_n$ 不弱收敛到 x . 则存在 $f \in E'$, 使 $(\langle f, x_n \rangle_{E', E})_n$ 不收敛到 $\langle f, x \rangle_{E', E}$. 因而存在 $\varepsilon > 0$ 和子序列 $(x_{\varphi(n)})_n$, 满足

$$|\langle f, x_{\varphi(n)} - x \rangle_{E', E}| \geq \varepsilon, \quad \text{对所有 } n \geq 0. \quad (2.4)$$

由于该子序列在自反空间 E 中有界, Theorem 2.7 保证它还有一个弱收敛子序列 $(x_{\varphi(\psi(n))})_n$. 由假设, 其弱极限只能是 x , 所以

$$\langle f, x_{\varphi(\psi(n))} - x \rangle_{E', E} \longrightarrow 0,$$

这与式(2.4)矛盾. ■

下面的结果说明, 在较小空间中的有界性与在较大空间中的弱收敛, 蕴含在较小空间中的弱收敛.

Proposition 2.10: 设 E, F, G 是 Banach 空间, $E \subset G, F \subset G$, 且嵌入连续. 假定 F 自反. 设 $(x_n)_n \subset E \cap F$, 并存在 $x \in E$, 使 $(x_n)_n$ 在 F 中有界且在 E 中弱收敛到 x . 则 $(x_n)_n$ 在 F 中弱收敛到 x .

Proof: 根据 Proposition 2.9, 只需证明 x 是 $(x_n)_n$ 的子序列在 F 中可能具有的唯一弱极限. 若子序列 $(x_{\varphi(n)})_n$ 在 F 中弱收敛到 $y \in F$, 则由 $F \subset G$ 的连续嵌入, 它在 G 中弱收敛到 y . 另一方面, 由假设和 $E \subset G$ 的连续嵌入, 同一子序列在 G 中弱收敛到 x . 因而 $y = x$. ■

Remark 2.11: 上述结果容易推广到弱-* 收敛情形.

下面给出 Hilbert 空间中弱收敛序列强收敛的一个有用判据.

Proposition 2.12: 设 H 是 Hilbert 空间, $(u_n)_n$ 在 H 中弱收敛到 u . 若

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_H \leq \|u\|_H,$$

则 $(u_n)_n$ 在 H 中强收敛到 u .

Proof: 只需写出

$$\|u - u_n\|_H^2 = \|u\|_H^2 + \|u_n\|_H^2 - 2(u, u_n)_H.$$

弱收敛给出 $(u_n, u)_H \rightarrow \|u\|_H^2$, 所以由假设

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u - u_n\|_H^2 \leq \|u\|_H^2 + \|u\|_H^2 - 2\|u\|_H^2 = 0.$$

■

后文将证明这一结果在某些 Banach 空间中也成立, 例如 $1 < p < +\infty$ 时的 $L^p(\Omega)$, 见 Proposition II.2.32.

弱收敛虽然更容易使用, 但通常不能对非线性项取极限. 例如在 $(0, 1)$ 上定义 $u_n(x) = \sin(nx)$. 由 Riemann–Lebesgue 引理, $(u_n)_n$ 在 $L^2(0, 1)$ 中弱收敛到 0, 但

$$\int_0^1 u_n^2 dx \rightarrow \frac{1}{2}.$$

所以 $(u_n^2)_n$ 不弱收敛到 0; 它实际上弱收敛到常值函数 $1/2$.

不过, 强收敛序列与弱收敛序列的乘积型双线性像仍弱收敛到极限的相应乘积.

Proposition 2.13: 设 E, F, G 是 Banach 空间, $B : E \times F \rightarrow G$ 是连续双线性映射. 若 $(u_n)_n$ 在 E 中强收敛到 u , $(v_n)_n$ 在 F 中弱收敛到 v , 则 $(B(u_n, v_n))_n$ 在 G 中弱收敛到 $B(u, v)$.

Proof: 任取 $\varphi \in G'$. 由双线性,

$$\begin{aligned} |\langle \varphi, B(u_n, v_n) - B(u, v) \rangle_{G', G}| &\leq \|\varphi\|_{G'} \|B(u_n - u, v_n)\|_G \\ &\quad + |\langle \varphi, B(u, v_n - v) \rangle_{G', G}|. \end{aligned}$$

由 Corollary 2.8, $(v_n)_n$ 有界. B 的连续性和 $u_n \rightarrow u$ 说明第一项趋于 0. 映射 $x \mapsto \langle \varphi, B(u, x) \rangle_{G', G}$ 是 F 上的连续线性泛函, 因而 $v_n \rightharpoonup v$ 说明第二项也趋于 0.

■

Remark 2.14: 若 G 自反, 且 $(u_n)_n, (v_n)_n$ 仅分别弱收敛到 u, v , 则 $(B(u_n, v_n))_n$ 在 G 中有界, 从而可抽取弱收敛子序列. 但没有强收敛时, 一般不能断定其极限就是 $B(u, v)$, 上面的正弦函数例子已经说明这一点. 为处理非线性, 必须通过某种方式获得强收敛. 一种方法是使用 Section 3 中的紧性性质.

2.2.3 Lebesgue 空间

定义与主要性质. **Definition 2.15:** [Conjugate exponent] 对每个 $1 \leq p \leq +\infty$, 以

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

定义 p 的共轭指数 p' , 并对 $p = 1$ 和 $p = +\infty$ 采用自然约定.

本书始终使用这一记号, 并且对每个 p 都有 $(p')' = p$.

当 $1 \leq p < +\infty$ 时, $L^p(\Omega)$ 是开集 Ω 上所有实值 Lebesgue 可测函数中, 其绝对值的 p 次幂关于 Lebesgue 测度可积的函数集合, 并定义

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{1/p}.$$

$L^\infty(\Omega)$ 是本质有界的 Lebesgue 可测函数集合, 并定义

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_\Omega |f|.$$

严格说来, 这些空间的元素是除一个 Lebesgue 零测集外彼此相等的函数所构成的等价类.

由 Proposition 2.23 和 Remark 2.24 可知, $\|\cdot\|_{L^p}$ 是 $L^p(\Omega)$ 上的范数, 且这些空间都是 Banach 空间. 当 $1 < p < +\infty$ 时, $L^p(\Omega)$ 可分且自反, 其对偶同 $L^{p'}(\Omega)$ 同构. $L^1(\Omega)$ 可分但不自反, 其对偶同 $L^\infty(\Omega)$ 同构. 相比之下, $L^\infty(\Omega)$ 既不可分也不自反, 且其对偶严格大于 $L^1(\Omega)$.

Definition 2.16: 设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集. 映射 $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 称为 Lipschitz 微分同胚, 当且仅当 T 是双射, 且 T, T^{-1} 都 Lipschitz 连续.

这样的映射一般不是通常意义下的微分同胚, 特别是它不一定处处可微.

Proposition 2.17: 设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 是 Lipschitz 微分同胚. 对任意可测函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $1 \leq p \leq \infty$,

$$u \in L^p(\Omega) \iff u \circ T \in L^p(\tilde{\Omega}).$$

此外, 存在只依赖于 T 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使

$$C_1 \|u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u \circ T\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq C_2 \|u\|_{L^p(\Omega)}.$$

初等不等式. 下面给出 Young 和 Hölder 不等式的较一般版本. 后文将反复使用它们, 而不一定每次明确引用.

Proposition 2.18: [Young's inequality] 设 $n \geq 2$, $x_1, \dots, x_n$ 是非负实数, $p_1, \dots, p_n$ 是满足

$$\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$$

的正实数. 则

$$x_1 \cdots x_n \leq \frac{x_1^{p_1}}{p_1} + \dots + \frac{x_n^{p_n}}{p_n}.$$

其证明只需应用对数函数的凹性. 直接得到如下实用版本.

Corollary 2.19: 设 $p_1, \dots, p_n$ 满足 Proposition 2.18 的假设. 对任意正数 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$, 存在 $C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}) > 0$, 使对所有正数 $x_1, \dots, x_n$,

$$x_1 \cdots x_n \leq \varepsilon_1 x_1^{p_1} + \dots + \varepsilon_{n-1} x_{n-1}^{p_{n-1}} + C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}) x_n^{p_n}.$$

换言之, Young 不等式中除一个系数外的所有系数都可预先指定. 当某个 $\varepsilon_i \rightarrow 0$ 时, $C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1})$ 趋于无穷.

Proposition 2.20: [Hölder's inequality] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $p_1, \dots, p_n$ 是正实数, 允许取无穷, 并设 $r \in [1, +\infty]$ 满足

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_n}.$$

若 $f_i \in L^{p_i}(\Omega)$, 则 $f_1 \cdots f_n \in L^r(\Omega)$, 且

$$\|f_1 \cdots f_n\|_{L^r} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_n\|_{L^{p_n}}.$$

还需要下面的 Fubini 定理推广.

Proposition 2.21: 设 $d \geq 2$, $f_1, \dots, f_d: \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 均属于 $L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})$. 定义

$$f(x) = f_1(x_2, \dots, x_d) f_2(x_1, x_3, \dots, x_d) \cdots f_d(x_1, \dots, x_{d-1}).$$

则 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \prod_{i=1}^d \|f_i\|_{L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})}.$$

Proof: $d = 2$ 时结论由 Fubini 定理直接得到, 且不等式实际为等式. 只证明 $d = 3$ 的情形, 一般情形由 Hölder 不等式归纳得到. 对 x_3 积分并应用 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f|(x_1, x_2, x_3) dx_3 &\leq |f_3(x_1, x_2)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

再应用一次 Cauchy-Schwarz 不等式和 Fubini 定理, 得

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f_3\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_1\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_2\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Proposition 2.22: [Jensen's inequality] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $\eta \in L^1(\Omega)$ 非负. 若对某个 $1 \leq p < +\infty$ 有 $|f|^p \eta \in L^1(\Omega)$, 则 $f\eta \in L^1(\Omega)$, 且

$$\left| \int_{\Omega} f\eta dx \right|^p \leq \|\eta\|_{L^1}^{p-1} \int_{\Omega} |f|^p \eta dx.$$

Proof: 写成 $f\eta = (f\eta^{1/p})\eta^{1/p'}$, 并以指数 p 和 $p' = p/(p-1)$ 应用 Hölder 不等式.

Proposition 2.23: [Minkowski's inequality] 设 (X_1, μ_1) 和 (X_2, μ_2) 是两个 σ -有限测度空间. 对定义在 $X_1 \times X_2$ 上的任意非负可测函数 f 和任意 $r \geq 1$,

$$\left(\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x_1, x_2) d\mu_2 \right)^r d\mu_1 \right)^{1/r} \leq \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x_1, x_2)^r d\mu_1 \right)^{1/r} d\mu_2.$$

Remark 2.24: 若取 $X_2 = \{0, 1\}$ 且 μ_2 为计数测度, 则对任意非负 f, g 和 $r \geq 1$,

$$\|f + g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^r} + \|g\|_{L^r}.$$

Proof: 令 $J(x_1) = \int_{X_2} f(x_1, x_2) d\mu_2$. 利用 Hölder 不等式和 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_{X_1} J(x_1)^r d\mu_1 &= \int_{X_2} \int_{X_1} J(x_1)^{r-1} f(x_1, x_2) d\mu_1 d\mu_2 \\ &\leq \left(\int_{X_1} J(x_1)^r d\mu_1 \right)^{(r-1)/r} \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x_1, x_2)^r d\mu_1 \right)^{1/r} d\mu_2. \end{aligned}$$

约去公共因子即得结论.

Proposition 2.25: 设 $0 < q < 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集. 对任意非负可测函数 $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\|f + g\|_{L^q} \geq \|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q}.$$

Proof: 令 $\theta = \|f\|_{L^q} / (\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q})$. 则

$$\frac{f(x) + g(x)}{\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q}} = \theta \frac{f(x)}{\|f\|_{L^q}} + (1 - \theta) \frac{g(x)}{\|g\|_{L^q}}.$$

因为 $s \mapsto s^q$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上为凹函数, 对上式应用凹性并在 Ω 上积分, 右端积分等于 1, 立即得到结论. ■

磨光核与稠密性结果. 磨光是泛函分析中的核心步骤. 它特别用于证明与数学流体力学有关的适当函数空间中的稠密性结果, 也是 Chapter VI 详细介绍的输运方程重整化解理论中的关键工具.

Definition 2.26: 若映射 $\eta : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 且 $\text{Supp } \eta \subset B$, 其中 B 是 $\mathbb{R}^d$ 的单位球;
- $\eta \geq 0$, 且 $\int_{\mathbb{R}^d} \eta \, dx = \int_B \eta \, dx = 1$;
- $\eta(x)$ 只依赖于 $|x|$,

则称 η 为磨光核.

最后一个条件不是必需的, 但有时能简化计算. 这样的函数确实存在. 对任意 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad (\nabla \eta)_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} (\nabla \eta)\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),$$

于是 $\nabla \eta_\varepsilon = \varepsilon^{-1} (\nabla \eta)_\varepsilon$.

Definition 2.27: 对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p \leq \infty$, 以及任意 $\varepsilon > 0$, 定义卷积

$$\begin{aligned} (f * \eta_\varepsilon)(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \eta_\varepsilon(x - y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y) \eta_\varepsilon(y) \, dy = \int_B f(x - \varepsilon z) \eta(z) \, dz. \end{aligned} \tag{2.5}$$

由于 η 有界且具有紧支集, 上述积分均有意义.

Proposition 2.28: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$f * \eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^d), \quad \|f * \eta_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{\varepsilon^{d/p}} \|f\|_{L^p},$$

$$\|\nabla(f * \eta_\varepsilon)\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{\varepsilon^{1+d/p}} \|f\|_{L^p},$$

并且

$$\|f * \eta_\varepsilon\|_{L^p} \leq C \|f\|_{L^p}, \tag{2.6}$$

其中 $C > 0$ 只依赖于 η, p . 最后, 若 $p < +\infty$, 则

$$f * \eta_\varepsilon \longrightarrow f \quad \text{在 } L^p(\mathbb{R}^d) \text{ 中, 当 } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Proof: $f * \eta_\varepsilon$ 的正则性来自核 η 的正则性和积分号下求导. L^∞ 估计由 Hölder 不等式及

$$\|\eta_\varepsilon\|_{L^{p'}} = \frac{\|\eta\|_{L^{p'}}}{\varepsilon^{d/p}}$$

直接得到.

为证明 $p < +\infty$ 时的式(2.6), 对任意 $x \in \mathbb{R}^d$ 应用 Jensen 不等式 Proposition 2.22, 得

$$|(f * \eta_\varepsilon)(x)|^p \leq \int_B |f(x - \varepsilon z)|^p \eta(z) \, dz.$$

对 x 积分并使用 Fubini 定理,

$$\|f * \eta_\varepsilon\|_{L^p}^p \leq \int_B \eta(z) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x - \varepsilon z)|^p \, dx \right) \, dz = \|f\|_{L^p}^p.$$

再证明收敛性. 因 $p < +\infty$, $C_c^0(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密. 取 $f_n \in C_c^0(\mathbb{R}^d)$ 使 $f_n \rightarrow f$ 于 L^p , 并以 ω_n 表示 f_n 的连续模. 由磨光核性质,

$$|f_n * \eta_\varepsilon(x) - f_n(x)| \leq \int_B |f_n(x - \varepsilon z) - f_n(x)| \eta(z) \, dz \leq \omega_n(\varepsilon).$$

由于 f_n 具有紧支集,

$$\|f_n * \eta_\varepsilon - f_n\|_{L^p} \leq C_n \omega_n(\varepsilon).$$

由三角不等式和式(2.6),

$$\|f * \eta_\varepsilon - f\|_{L^p} \leq (1 + C) \|f - f_n\|_{L^p} + C_n \omega_n(\varepsilon).$$

先令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论. ■

Theorem 2.29:

对 $\mathbb{R}^d$ 中任意开集 Ω 和任意 $1 \leq p < +\infty$, $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

Proof: 取 $f \in L^p(\Omega)$. 对 $n \geq 1$, 令

$$\Omega_n = \{x \in \Omega : d(x, \partial\Omega) > 1/n\}, \quad f_n = f \mathbf{1}_{\Omega_n}.$$

由控制收敛定理, $f_n \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$. 再令 $f_{n,\varepsilon} = f_n * \eta_\varepsilon$. Proposition 2.28 给出 $f_{n,\varepsilon} \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$. 当 $\varepsilon < 1/n$ 时, $f_{n,\varepsilon}$ 的支集包含于 Ω , 故 $f_{n,\varepsilon} \in \mathcal{D}(\Omega)$. 先令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 得到稠密性. ■